ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 1

1. Product Requirement (Продуктови изисквания)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

1.1. Общ преглед и цел

Системата за управление на автопарк (*Fleet Management System*) има за цел да дигитализира, организира и оптимизира оперативните процеси, свързани с поддръжката, маршрутите, разхода на гориво и управлението на превозните средства и техните водачи.

> **Основна мисия:** Предоставяне на единна, надеждна и релационна база данни за пълно проследяване на експлоатационните разходи и оперативната ефективност на транспортните средства.

1.2. Основни функционални изисквания

- **Управление на превозни средства (Vehicles):** Регистрация на превозните средства, следене на марка, модел, година на производство, уникален регистрационен номер и актуален пробег (километраж).
- **Управление на водачи (Drivers):** Поддържане на картотека с лични данни, телефон за връзка, номер на шофьорска книжка и дата на назначаване.
- **Планиране и проследяване на маршрути (Routes):** Регистриране на курсове, свързващи конкретно МПС и шофьор с начална и крайна точка, разстояние в километри и дата/час на пътуването.
- **Техническа поддръжка и ремонти (Maintenance):** Регистриране на извършени сервизни дейности, дати на обслужване, подробно описание на ремонта и направените разходи.
- **Контрол на горивото (FuelLogs):** Мониторинг на зарежданията с гориво (заредени литри, обща стойност, дата и час) за всяко превозно средство.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 2

2. App Flow (Логика и потребителски поток)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

2.1. Последователност на процесите в системата

Потребителският поток (App Flow) описва как данните преминават през различните модули на системата от първоначалното им въвеждане до генерирането на отчети.

Стъпка 1: Регистрация на базовите ресурси (Справочници)

Администраторът или диспечерът въвежда новите превозни средства в таблица **Vehicles** и шофьорите в таблица **Drivers**. Тези две таблици служат като независими основни справочници.

Стъпка 2: Планиране и изпълнение на курс

При организиране на пътуване диспечерът създава нов запис в **Routes**, като избира от наличните МПС и шофьори. След приключване на курса, километричното състояние (*CurrentMileage*) в **Vehicles** се актуализира.

Стъпка 3: Отчитане на оперативни разходи

- **Зареждане с гориво:** При всяко зареждане се добавя нов запис в **FuelLogs**, обвързан с конкретното превозно средство.
- **Сервиз и поддръжка:** При настъпване на техническо обслужване или ремонт се създава запис в **Maintenance** с описание и цена.

Стъпка 4: Анализ и справки

Мениджмънтът генерира справки за общите разходи (гориво + поддръжка) за дадено МПС, изминати километри от шофьор и среден разход.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 3

3. Design Brief (Дизайн насоки и архитектура)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

3.1. Архитектурен стил и концепция

Архитектурата на базата данни е базирана на релационния модел (RDBMS) и е проектирана за MS SQL Server. Моделът осигурява висока нишка на интегралност, скалируемост и бързина при изпълнение на транзакции.

3.2. Нива на нормализация

> **Стандарт за нормализация:** Структурата на базата данни е доведена до Трета нормална форма (3NF). Всички атрибути зависят единствено от първичния ключ на съответната таблица, с което се избягва повторението на данни.

3.3. Структура на ентитетите

- **Независими ентитети:** Drivers, Vehicles (съдържат основните картотечни данни).
- **Зависими/Транзакционни ентитети:** Routes, Maintenance, FuelLogs (реферират основните ентитети чрез външни ключове).

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 4

4. Background Schema (Базова схема на данните)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

4.1. Дефиниция на таблиците и типовете данни

Базата данни се състои от 5 основни таблици, проектирани в MS SQL Server:

Таблица	Колона (Column)	Тип данни	Ограничение (Constraint)
Drivers	DriverID	INT	PK, IDENTITY(1,1)
Drivers	FirstName / LastName	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Drivers	LicenseNumber	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
Drivers	Phone / HireDate	NVARCHAR(20) / DATE	NULL / DEFAULT GETDATE()
Vehicles	VehicleID	INT	PK, IDENTITY(1,1)
Vehicles	Make / Model	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Vehicles	RegistrationNumber	NVARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
Vehicles	ManufactureYear	INT	CHECK (>=2000 AND <=YEAR)
Vehicles	CurrentMileage	INT	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
Routes	RouteID	INT	PK, IDENTITY(1,1)
Routes	VehicleID / DriverID	INT	FK -> Vehicles / Drivers
Routes	Start / EndLocation	NVARCHAR(100)	NOT NULL

Routes	DistanceKm / TripDate	DECIMAL(8,2) / DATETIME	CHECK (>0) / DEFAULT GETDATE()
Maintenance	MaintenanceID	INT	PK, IDENTITY(1,1)
Maintenance	VehicleID	INT	FK -> Vehicles
Maintenance	ServiceDate / Cost	DATE / DECIMAL(10,2)	DEFAULT GETDATE() / CHECK (>=0)
FuelLogs	FuelLogID	INT	PK, IDENTITY(1,1)
FuelLogs	VehicleID	INT	FK -> Vehicles
FuelLogs	Litres / TotalCost	DECIMAL / DECIMAL	CHECK (>0) / CHECK (>0)

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 5

5. Бизнес правила и ограничения (Business Rules & Constraints)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

5.1. Правила за цялостност на данните

За да се гарантира коректността на данните в базата, са внедрени следните групи ограничения:

1. Уникалност (UNIQUE Constraints)

- **Drivers.LicenseNumber:** Всеки шофьор трябва да притежава уникален номер на свидетелството за управление.
- **Vehicles.RegistrationNumber:** Всеки автомобил има уникален регистрационен номер.

2. Валидност на стойностите (CHECK Constraints)

- **Година на производство:** ManufactureYear >= 2000 AND ManufactureYear <= YEAR(GETDATE())
- **Пробег на МПС:** CurrentMileage >= 0
- **Разстояние на маршрута:** DistanceKm > 0
- **Разход за поддръжка:** Cost >= 0
- **Заредено гориво и сума:** Litres > 0 AND TotalCost > 0

3. Референтна цялостност (Foreign Keys)

Забранява се въвеждането на записи за курсове, ремонти или зареждания на гориво за несъществуващи превозни средства или шофьори.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 6

6. Стратегия за начални данни (Seed Data Strategy)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

6.1. Подход за засяване на начални данни

За целите на първоначалното тестване, верификация на ограниченията и демонстрация на системата е подготвен DML скрипт с репрезентативни данни.

6.2. SQL Скрипт за начални данни

```
USE FleetManagementDB;
GO

-- Добавяне на водачи
INSERT INTO Drivers (FirstName, LastName, LicenseNumber, Phone, HireDate) VALUES
(N'Иван', N'Петров', 'B1234567', '+359888111222', '2022-03-15'),
(N'Мария', N'Димитрова', 'B9876543', '+359899333444', '2023-01-10'),
(N'Георги', N'Георгиев', 'B5556667', '+359877555666', '2021-06-01');

-- Добавяне на превозни средства
INSERT INTO Vehicles (Make, Model, RegistrationNumber, ManufactureYear,
CurrentMileage) VALUES
(N'Ford', N'Transit', 'CB1234AX', 2019, 145000),
(N'Mercedes-Benz', 'Sprinter', 'PB5678CB', 2021, 82000),
(N'Volkswagen', 'Golf', 'CA9988HH', 2020, 65000);

-- Добавяне на маршрути
INSERT INTO Routes (VehicleID, DriverID, StartLocation, EndLocation, DistanceKm,
TripDate) VALUES
(1, 1, N'София', N'Пловдив', 150.50, '2026-10-01 08:30:00'),
(2, 2, N'София', N'Варна', 440.00, '2026-10-05 09:00:00'),
(3, 3, N'Пловдив', 'Бургас', 255.20, '2026-10-10 07:15:00');

-- Добавяне на записи за поддръжка
INSERT INTO Maintenance (VehicleID, ServiceDate, Description, Cost) VALUES
(1, '2026-05-12', N'Смяна на масло и филтри', 320.00),
(2, '2026-08-20', N'Смяна на спирачни накладки', 450.50),
(3, '2026-09-02', N'Годишен технически преглед', 65.00);

-- Добавяне на зареждания с гориво
INSERT INTO FuelLogs (VehicleID, FuelDate, Litres, TotalCost) VALUES
(1, '2026-10-01 17:00:00', 45.00, 135.00),
```

```
(2, '2026-10-05 15:30:00', 70.50, 218.55),
(3, '2026-10-10 13:00:00', 35.00, 105.00);
GO
```

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 7

7. Индексация и производителност (Indexing & Performance)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

7.1. Стратегия за индексация

За запазване на бързодействието при нарастване на обема от данни (хиляди курсове и зареждания на месец) са проектирани специализирани некластерирани индекси (Non-Clustered Indexes).

1. Индекси за Foreign Keys

Ускоряват JOIN операциите при генериране на справки за конкретен автомобил или шофьор.

2. Индекси за филтриране по дата

Оптимизират периодичните месечни и годишни финансови отчети.

7.2. DDL Скрипт за индекси

```
USE FleetManagementDB;
GO

-- Индекси върху Външните ключове (Foreign Keys)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Routes_VehicleID ON Routes(VehicleID);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Routes_DriverID ON Routes(DriverID);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Maintenance_VehicleID ON Maintenance(VehicleID);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FuelLogs_VehicleID ON FuelLogs(VehicleID);

-- Индекси за бързо филтриране по дати и периоди
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Routes_TripDate ON Routes(TripDate);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Maintenance_ServiceDate ON Maintenance(ServiceDate);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FuelLogs_FuelDate ON FuelLogs(FuelDate);
GO
```

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ — СЕКЦИЯ 8

8. Implementation Plan (План за внедряване)

Информационна система за управление на автопарк (Fleet Management System)

8.1. Времеви график и етапи

Внедряването на системата протича в четири последователни фази:

Етап	Дейности	Срок	Резултат (Deliverable)
Фаза 1	Създаване на DB, таблици, PK/FK, constraints	Седмица 1	Работещ DDL скрипт и готов DB Schema
Фаза 2	Засяване на Seed Data, тестване на ограничения	Седмица 1-2	Попълнени тестови данни и преминати тестове
Фаза 3	Създаване на Indexes, Stored Procedures, Views	Седмица 2	Оптимизирана база с автоматизирани процедури
Фаза 4	UI Интеграция / BI Отчети и предаване	Седмица 3	Готова за експлоатация система + Документация

> **Забележка:** Всички етапи подлежат на стриктен контрол на качеството и проверка на референтната цялостност преди предаване.